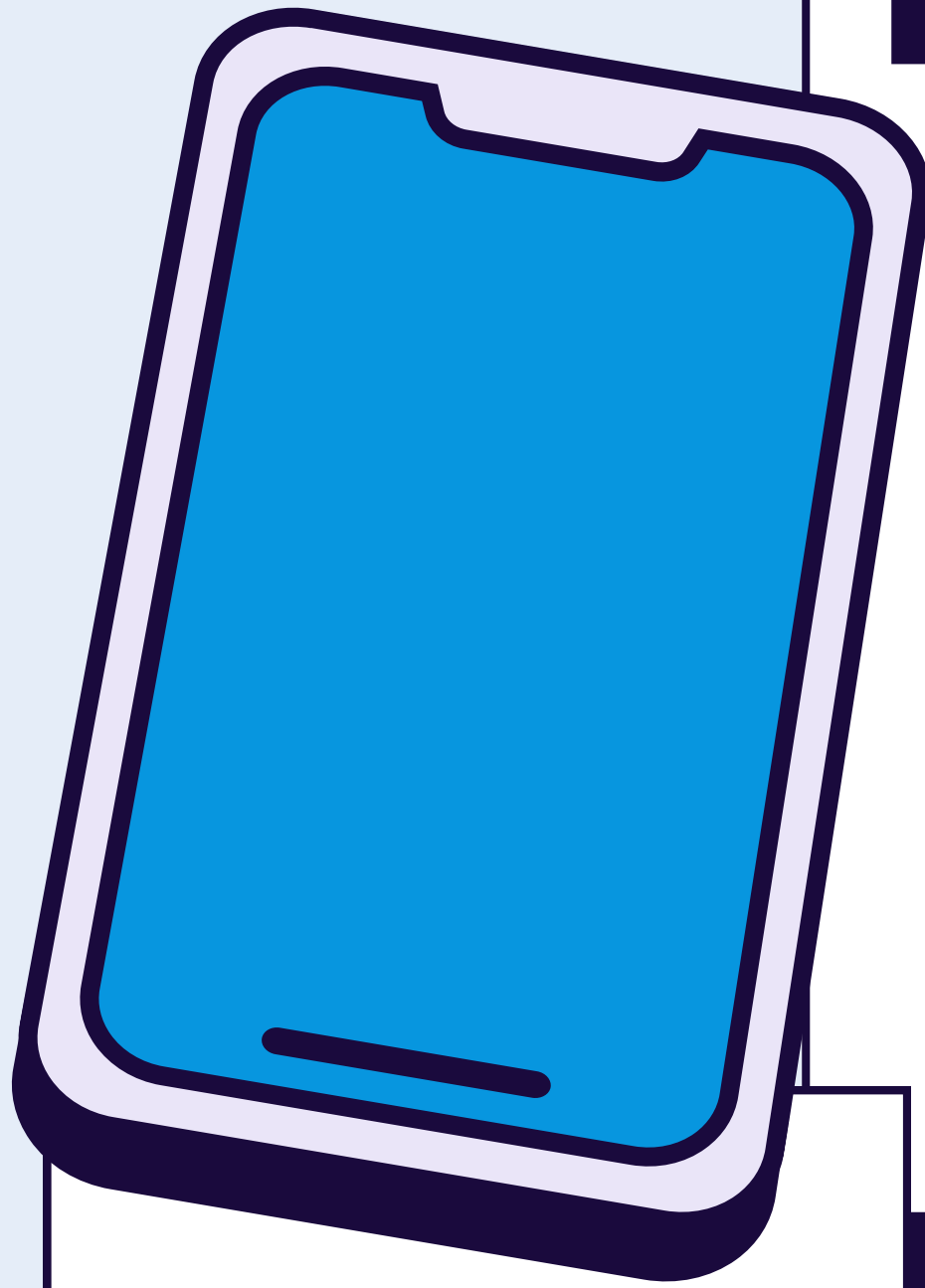




Google Developer Groups

Do Caos ao Design System

Construindo apps Flutter
consistentes



- Rodrigo (Red) Castro
- Desenvolvedor Sênior na LWSA
- Pós-Graduação em Engenharia de Software
- Expertise na área de Telecomunicações
- Ativo em comunidades como Flutterando, He4rt Devs, PHP com Rapadura, PHP PB
- Ecossistema PHP e Flutter



O caos

Produto Premium

R\$ 299,90

★ 4.5

Produto Premium

R\$ 299,90

★ 4.5

"Mesma tela, códigos diferentes"

DEV 1

```
Container(  
  margin: EdgeInsets.all(16),  
  decoration: BoxDecoration(  
    color: Colors.white,  
    borderRadius: BorderRadius.circular(12),  
    boxShadow: [  
      BoxShadow(  
        color: Colors.black26, blurRadius: 8,  
        offset: Offset(0, 2), ), ], )  
);  
//resto do codigo
```

DEV 2

```
Card(  
  elevation: 4,  
  padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),  
  shape: MaterialStateProperty.all(  
    RoundedRectangleBorder(  
      borderRadius: BorderRadius.circular(10),  
    ),  
  ),  
)  
  
// resto do codigo
```

Resultado

Componentes visualmente diferentes, código duplicado,
manutenção impossível

Sintomas do Caos

Quando você **NÃO** tem Design System

- 1** 5+ variações da "cor primária" no código
- 2** Componentes duplicados em cada tela
- 3** Bugs visuais constantes
- 4** Onboarding de 2 semanas para novos devs



A Solução

Design System

O que é o Design System?

Uma biblioteca centralizada de componentes, estilos e padrões que garante consistência visual e acelera desenvolvimento.

Pilares

1. Design Tokens (Cores, tipografia, espaçamento)
2. Componentes Reutilizáveis (Atomic Design)
3. Documentação Viva (DartDoc + Widgetbook)



COMO CRIAR?



```
FLUTTER CREATE --TEMPLATE=PACKAGE DESIGN_SYSTEM  
CD DESIGN_SYSTEM  
FLUTTER CREATE WIDGETBOOK
```



Design Tokens - A Fundação

ANTES

```
Container(color: Color(0xFF782DC8))
```

```
Text('Título',  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 24,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
)
```

```
Padding(padding: EdgeInsets.all(16))
```

DEPOIS

```
Container(color: AppPrimary.base)
```

```
Text('Título', style: AppTypography.h1)
```

```
Padding(padding: EdgeInsets.all(AppSpacing.md))
```

Benefício: Mude 1 linha → Atualiza todo o app

```
class AppPrimary {  
    static const lighten2 = Color(0xFFE4D5F4);  
    static const lighten1 = Color(0xFFC9ABE9);  
    static const base = Color(0xFF782DC8);  
    static const darken1 = Color(0xFF5F23A0);  
    static const darken2 = Color(0xFF461978);  
}
```

```
class AppSpacing {  
    static const xs = 4.0;  
    static const sm = 8.0;  
    static const md = 16.0; // Base  
    static const lg = 24.0;  
    static const xl = 32.0;  
}
```

```
lib/  
├── core/  
│   ├── enums/ # Variantes type-safe  
│   │   ├── button_variant_enum.dart  
│   │   └── button_size_enum.dart  
├── src/  
│   ├── tokens/ # Base do sistema  
│   │   ├── colors.dart  
│   │   ├── typography.dart  
│   │   └── spacing.dart  
│   └── components/  
│       ├── atoms/ # Botões, inputs  
│       ├── molecules/ # Cards, search bars  
│       └── organisms/ # Headers, forms  
└── app_design_system.dart # Export único
```

```
class KHButton extends StatelessWidget {  
  const KHButton({  
    super.key,  
    required this.text,  
    required this.onPressed,  
    this.variant = KHButtonVariant.primary,  
    this.size = KHButtonSize.medium,  
    this.isLoading = false,  
    this.icon,  
  });  
  
  // Lógica centralizada  
  _ButtonColors _getColors() {  
    switch (variant) {  
      case KHButtonVariant.primary:  
        return _ButtonColors(  
          background: AppPrimary.base,  
          foreground: NeutralColor.white,  
        );  
      case KHButtonVariant.outline:  
        return _ButtonColors(  
          background: Colors.transparent,  
          foreground: AppPrimary.base,  
          border: AppPrimary.base,  
        );  
      // ... outras variantes  
    }  
  }  
}
```

Componente Inteligente - Implementação

Um bom componente de design system precisa ser:

Flexível: Suportar múltiplas variantes

Type-safe: Usar enums ao invés de strings

Performático: Usar const constructors

Documentado: Com exemplos de uso



```
// Botão primário
KHButton(
  text: 'Enviar',
  onPressed: _handleSubmit,
)

// Botão com ícone e loading
KHButton(
  text: 'Salvando...',
  variant: KHButtonVariant.outline,
  size: KHButtonSize.large,
  icon: Icons.save,
  isLoading: isSaving,
  onPressed: isSaving ? null : _handleSave,
)
```

Código limpo e declarativo

1 componente, infinitas
combinações



```
/// Widget de botão para o Design System.
///
/// Variantes disponíveis:
/// - `primary`: Botão preenchido com cor primária
/// - `outline`: Botão transparente com borda
///
/// Exemplo:
/// ```dart
/// KHButton(
///   text: 'Confirmar',
///   onPressed: () => print('Ok'),
/// )
/// ```
class KHButton extends StatelessWidget {
  /// O texto exibido no botão.
  final String text;

  /// Callback executado ao pressionar.
  final VoidCallback? onPressed;
}
```

Dart Doc - Documentação

Benefícios:

- Documentação sempre atualizada
- Busca integrada
- Exemplos práticos
- Navegação intuitiva

kinghost_design_syst...
library

CLASSES

[DangerColor](#)

[KHBanner](#)

[KHButton](#)

[KHInput](#)

[KingHostSpacing](#)

[KingHostTypography](#)

[KingPrimary](#)

[KingSecondary](#)

[NeutralColor](#)

[SuccessColor](#)

[WarningColor](#)

ENUMS

[KHBannerType](#)

[KHButtonSize](#)

[KHButtonVariant](#)

[KHInputVariant](#)

KHButton class

Um widget de botão customizável para o Sistema de Design KingHost.

Suporta diferentes variantes, tamanhos, estados de carregamento e ícones. Use este widget para criar botões consistentes em toda a aplicação.

Variantes disponíveis:

- `primary` : Botão preenchido com cor de fundo primária
- `secondary` : Botão preenchido com cor de fundo secundária
- `outline` : Botão transparente com borda colorida
- `ghost` : Botão transparente sem borda

Exemplos de uso:

```
// Botão primário (padrão)
KHButton(
  text: 'Enviar',
  onPressed: () => print('Enviado'),
)

// Botão ghost
KHButton(
  text: 'Cancelar',
  variant: KHButtonVariant.ghost,
  onPressed: () => print('Cancelado'),
)

// Botão outline com ícone
KHButton(
  text: 'Editar',
  variant: KHButtonVariant.outline,
  icon: Icons.edit,
  onPressed: () => print('Editado'),
)
```

Widgetbook - Laboratório Visual

Benefícios:

- Knobs interativos - Teste props em tempo real
- Device frames - iPhone, Android, Desktop
- Temas - Light/Dark mode
- Text scale - Acessibilidade

```
@widgetbook.UseCase(name: 'Interactive', type: KHButton)
Widget khButtonUseCase(BuildContext context) {
  return KHButton(
    text: context.knobs.string(
      label: 'Text',
      initialValue: 'Button',
    ),
    variant: context.knobs.list(
      label: 'Variant',
      options: KHButtonVariant.values,
    ),
    isLoading: context.knobs.boolean(
      label: 'Loading',
    ),
    onPressed: () => print('Pressed!'),
  );
}
```


Widgetbook

localhost:60094/#/?path=components/atoms/buttons/khbutton/interactive&knobs={Icon:IconData(U%2B0E21A)}

Search

components

atoms

buttons

KHButton

All Variants

Interactive

inputs

KHInput

All Variants

Interactive

States

molecules

cards

KHBanner

All Tag Types

Different Sizes

Interactive

With Images

Button

Knobs

Addons

Text

Button

Variant

PRIMARY

Size

MEDIUM

Loading

Disabled

Full Width

Icon

IconData(U+0E21A)

Enabled

3 Components • 9 Use-cases

Golden text with Widgetbook Cloud

CONCLUSÃO

CRIAR UM DESIGN SYSTEM PROFISSIONAL EM FLUTTER EXIGE:

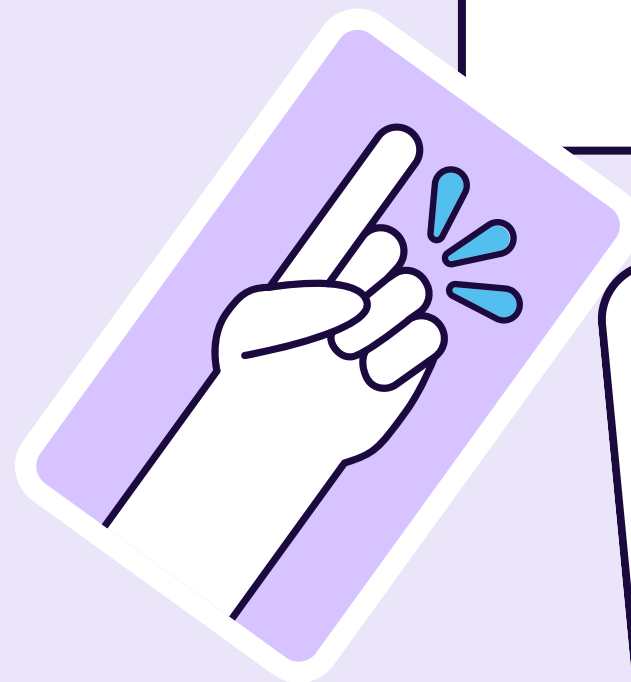
- 1. ARQUITETURA SÓLIDA: ATOMIC DESIGN + DESIGN TOKENS**
- 2. TYPE SAFETY: ENUMS, CONST CONSTRUCTORS, PARÂMETROS TIPADOS**
- 3. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA: DARTDOC + WIDGETBOOK + GUIAS**
- 4. PERFORMANCE: STATELESS WIDGETS, CONST, EVITAR REBUILDS**

CONCLUSÃO

O INVESTIMENTO INICIAL É ALTO, MAS OS BENEFÍCIOS SÃO IMENSOS:

- **60-80% DE REDUÇÃO NO TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DE UIS**
- **CONSISTÊNCIA VISUAL EM TODOS OS PRODUTOS**
- **ONBOARDING 3X MAIS RÁPIDO PARA NOVOS DESENVOLVEDORES**
- **MANUTENÇÃO CENTRALIZADA COM MUDANÇAS REFLETIDAS EM TODO ECOSSISTEMA**

MUITO



OBRIGADO

@_RED.DART

@TECRODRIGOCASTRO

Resource Page

Use these icons and illustrations in your Canva Presentation.
Happy designing! Don't forget to delete this page before presenting.

